

ĐỀ SỐ 01

MÔN: TOÁN 9

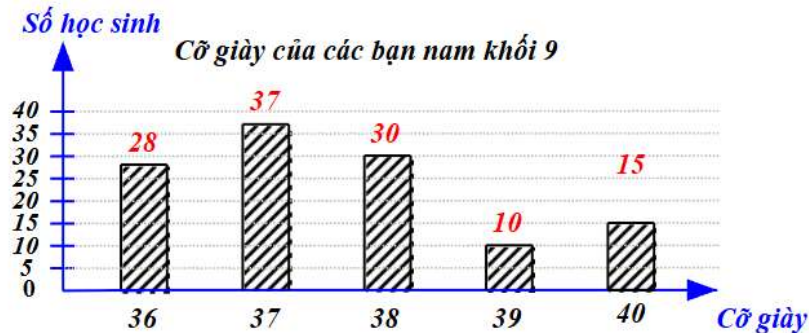
Ngày thi: 24/04/2026

Thời gian làm bài: 90 phút.

(Đề thi gồm 02 trang)

**Bài I. (1,5 điểm)**

1) Biểu đồ hình cột sau cho biết cỡ giày của các bạn nam khối 9 trong trường.



Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ và tính tần số tương đối của giá trị 38.

2) Một hộp có 30 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; 3; ...; 29; 30 hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Xét biến cố: “Số xuất hiện trên thẻ là số chia cho cả 2; 3; 4 đều dư 1”. Tính xác suất của biến cố trên.

**Bài II. (1,5 điểm)** Cho hai biểu thức:  $P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}$  và  $Q = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}-2}{1-x}$  với  $x \geq 0; x \neq 1$ .

1) Tính giá trị của P khi  $x = 144$ .

2) Chứng minh:  $P + Q = \frac{2x+3}{x-1}$ .

3) Tìm giá trị nguyên dương của  $x$  để biểu thức  $P + Q$  đạt giá trị lớn nhất.

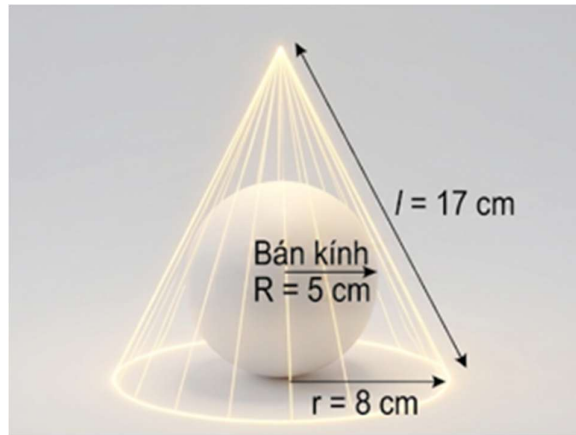
**Bài III. (2,5 điểm)**

1) Một gia đình cần đảm bảo mỗi ngày có đủ 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Họ sử dụng hai loại thực phẩm là đậu nành và thịt gà. Biết 100 g đậu nành chứa 80 đơn vị protein và 20 đơn vị lipid; 100 g thịt gà chứa 60 đơn vị protein và 40 đơn vị lipid. Hỏi gia đình đó cần sử dụng bao nhiêu gam mỗi loại thực phẩm để đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng?

2) Cho phương trình  $x^2 - (m+1)x - 1 = 0$  có nghiệm  $x = 1 - \sqrt{2}$ . Tính bình phương của hiệu hai nghiệm trong phương trình trên.

**Bài IV. (4 điểm)**

1) Trong một tiết học STEM, học sinh làm mô hình hành tinh gồm một quả cầu bằng xốp bán kính 5 cm. Để tạo hiệu ứng ánh sáng tỏa ra, học sinh đó đặt quả cầu vào trong một cái giá đỡ dạng hình nón trong suốt có bán kính đáy 8 cm và đường sinh 17 cm.



a) Tính diện tích xung quanh của giá đỡ hình nón và thể tích của quả cầu xốp. (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

b) Để tạo hiệu ứng ánh sáng đổi màu, học sinh dự định đổ một loại dung dịch phát quang vào phần không gian bên trong giá đỡ hình nón (phần không bị quả cầu chiếm chỗ). Tính thể tích của phần dung dịch này.

2) Cho đường tròn  $(O)$  và một điểm  $M$  cố định nằm ngoài đường tròn. Từ  $M$  ta kẻ hai tiếp tuyến  $MA$  và  $MB$ . Lấy điểm  $C$  bất kỳ thuộc cung nhỏ  $AB$ , đường thẳng  $MC$  cắt đường tròn  $(O)$  tại điểm thứ hai là  $D$ . Gọi  $I$  là trung điểm của dây  $CD$ .

a. Chứng minh 5 điểm  $A, B, I, O, M$  cùng thuộc một đường tròn.

b. Gọi  $H$  là giao điểm thứ hai của đường thẳng  $BI$  với đường tròn.

Chứng minh  $\widehat{MOA} = \widehat{AHB}$ . Từ đó chứng minh  $AH \parallel CD$ .

c. Xác định vị trí điểm  $C$  trên cung nhỏ  $AB$  để diện tích tam giác  $MHD$  lớn nhất.

**Bài V. (0,5 điểm)** Cho các số thực dương  $x, y$  thỏa mãn  $x + y \leq 3$ . Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$P = \frac{1}{5xy} + \frac{5}{x + 2y + 5}.$$

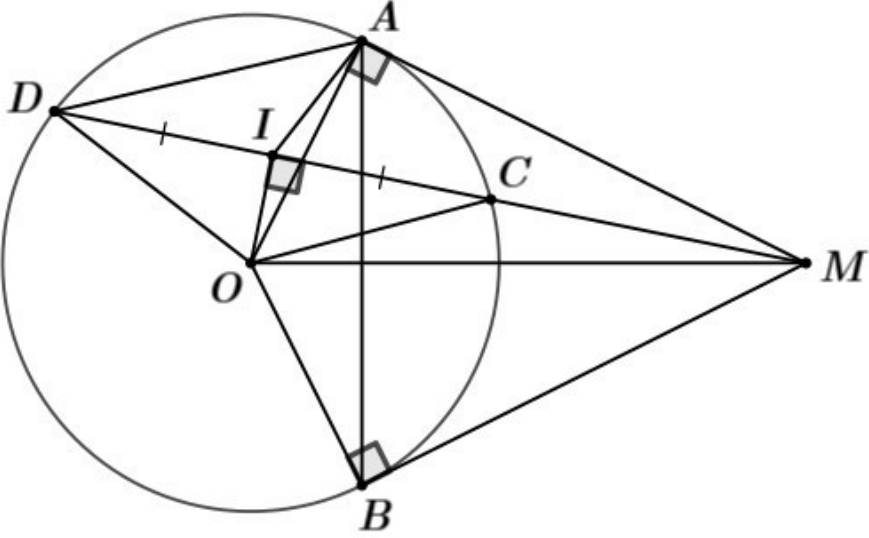
----- **HẾT** -----

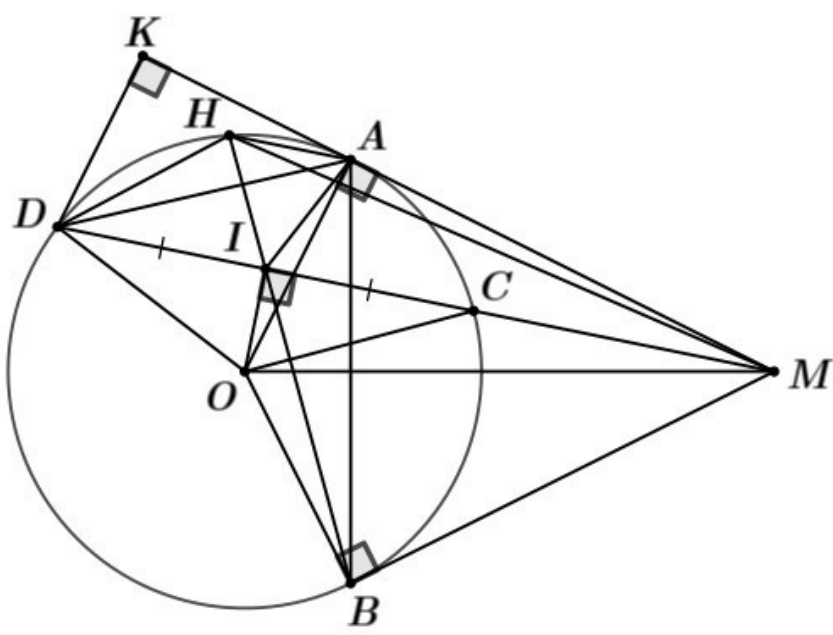
## HƯỚNG DẪN CHẤM

| Bài                                                                                        | Ý                                                                                              | Đáp án                                                                                                                                                                                                                                                                           | Điểm                                                                                                                                            |         |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|
| Bài I<br>1,5 điểm                                                                          | 1)                                                                                             | Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ và tính tần số tương đối của giá trị 38.                                                                                                                                                                                 | 1,0                                                                                                                                             |         |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
|                                                                                            |                                                                                                | Bảng tần số                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,5                                                                                                                                             |         |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
|                                                                                            |                                                                                                | <table><tr><td>Cỡ giày</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td></tr><tr><td>Số HS</td><td>28</td><td>37</td><td>30</td><td>10</td><td>15</td></tr></table>                                                                                                    |                                                                                                                                                 | Cỡ giày | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Số HS | 28 | 37 | 30 | 10 | 15 |
|                                                                                            |                                                                                                | Cỡ giày                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 36      | 37 | 38 | 39 | 40 |    |       |    |    |    |    |    |
|                                                                                            |                                                                                                | Số HS                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28                                                                                                                                              | 37      | 30 | 10 | 15 |    |    |       |    |    |    |    |    |
|                                                                                            | Số HS nam khối 9 là: $28 + 27 + 30 + 10 + 15 = 120$ (HS).                                      | 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |         |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
|                                                                                            | Tần số tương đối của giá trị 38 là $f = \frac{30}{120} \cdot 100\% = 25\%$ .                   | 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |         |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
|                                                                                            | 2)                                                                                             | Một hộp có 30 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; 3; ...; 29; 30 hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Xét biến cố: “Số xuất hiện trên thẻ là số chia cho cả 2; 3; 4 đều dư 1”. Tính xác suất của biến cố trên. | 0,5                                                                                                                                             |         |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
|                                                                                            |                                                                                                | Số kết quả có thể xảy ra khi rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ từ hộp là: $n(\Omega) = 30$ .                                                                                                                                                                                          | 0,25                                                                                                                                            |         |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
|                                                                                            |                                                                                                | Gọi $A$ là biến cố: "Số xuất hiện trên thẻ là số chia cho cả 2; 3; 4 đều dư 1".<br>Số xuất hiện trên thẻ là số chia cho cả 2; 3; 4 đều dư 1 là: 1,13,25.<br>Số kết quả thuận lợi cho biến cố $A$ là: $n(A) = 3$ .                                                                |                                                                                                                                                 |         |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| Xác suất của biến cố $A$ là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{3}{30} = \frac{1}{10}$ |                                                                                                | 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |         |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
| Bài II<br>1,5 điểm                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cho hai biểu thức: $P = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}$ và $Q = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}-2}{1-x}$ với $x \geq 0; x \neq 1$ . | 0,25    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
|                                                                                            | 1) Tính giá trị của P khi $x = 144$ .                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,25                                                                                                                                            |         |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
|                                                                                            | Thay $x = 144$ (tmđk) vào P, ta được:<br>$P = \frac{\sqrt{144}}{\sqrt{144}+1} = \frac{12}{13}$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |         |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
|                                                                                            | Vậy khi $x = 144$ thì $P = \frac{12}{13}$ .                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 0,25    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
|                                                                                            | 2) Chứng minh: $P + Q = \frac{2x+3}{x-1}$ .                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,75                                                                                                                                            |         |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |
|                                                                                            |                                                                                                | $P + Q = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} - \frac{\sqrt{x}-2}{x-1}$ với $x \geq 0; x \neq 1$ .                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |         |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |

|                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                       |    | $= \frac{x+2\sqrt{x}+1}{x-1} + \frac{x-\sqrt{x}}{x-1} - \frac{\sqrt{x}-2}{x-1}$                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,25 |
|                                       |    | $= \frac{x+2\sqrt{x}+1+x-\sqrt{x}-\sqrt{x}+2}{x-1}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,25 |
|                                       |    | $= \frac{2x+3}{x-1}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,25 |
|                                       |    | Vậy $P+Q = \frac{2x+3}{x-1}$ (điều phải chứng minh).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                       |    | 3) Tìm giá trị nguyên dương của $x$ để biểu thức $P+Q$ đạt giá trị lớn nhất.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,5  |
|                                       |    | <p>Với <math>x \geq 0, x \neq 1</math></p> $P+Q = \frac{2x+3}{x-1} = 2 + \frac{5}{x-1}$ <p>Do <math>x \geq 0; x \neq 1</math> và <math>x</math> nguyên dương nên <math>x \geq 2</math>.</p> <p>Do đó ta có: <math>x-1 \geq 2-1 &gt; 0</math></p> $\frac{5}{x-1} \leq 5$ $2 + \frac{5}{x-1} \leq 7 \text{ hay } P+Q \leq 7$                                          | 0,25 |
| <p><b>Bài III</b></p> <p>2,5 điểm</p> | 1) | <p>Một gia đình cần đảm bảo mỗi ngày có đủ 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid. Họ sử dụng hai loại thực phẩm là đậu nành và thịt gà. Biết 100 g đậu nành chứa 80 đơn vị protein và 20 đơn vị lipid; 100 g thịt gà chứa 60 đơn vị protein và 40 đơn vị lipid. Hỏi gia đình đó cần sử dụng bao nhiêu gam mỗi loại thực phẩm để đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng?</p> | 1,5  |
|                                       |    | Gọi $x, y$ lần lượt là số gam đậu nành và thịt gà cần sử dụng ( $x, y > 0$ )(g)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,25 |
|                                       |    | 100g đậu nành chứa 80 đơn vị protein và 20 đơn vị lipid nên $x$ (g) đậu nành chứa $0,8x$ đơn vị protein và $0,2x$ đơn vị lipid.                                                                                                                                                                                                                                     | 0,25 |
|                                       |    | 100 g thịt gà chứa 60 đơn vị protein và 40 đơn vị lipid nên $y$ (g) thịt gà chứa $0,6y$ đơn vị protein và $0,4y$ đơn vị lipid.                                                                                                                                                                                                                                      | 0,25 |
|                                       |    | Vì mỗi ngày cần có đủ 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipid nên ta có hệ phương trình:                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|                                       |    | $\begin{cases} 0,8x + 0,6y = 900 \\ 0,2x + 0,4y = 400 \end{cases}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,25 |
|                                       |    | Giải hệ phương trình tìm được $\begin{cases} x = 600 \text{ (t/m)} \\ y = 700 \text{ (t/m)} \end{cases}$                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,25 |

|                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                         |    | Vậy số gam đậu nành và thịt gà cần sử dụng lần lượt là 600g; 700g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,25         |
|                         | 2) | Cho phương trình $x^2 - (m+1)x - 1 = 0$ có nghiệm $x = 1 - \sqrt{2}$ . Tính bình phương của hiệu hai nghiệm trong phương trình trên.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1            |
|                         |    | Ta có $ac = -1 < 0$ nên phương trình có 2 nghiệm phân biệt trái dấu hay phương trình có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.<br>Ta có $x_1 \cdot x_2 = -1 \Rightarrow (1 - \sqrt{2})x_2 = -1 \Rightarrow x_2 = \sqrt{2} + 1$ .                                                                                                                                                                                 | 0,5          |
|                         |    | $(x_1 - x_2)^2 = \left[ (\sqrt{2} + 1) - (1 - \sqrt{2}) \right]^2 = (2\sqrt{2})^2 = 8$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,5          |
| <b>Bài IV</b><br>4 điểm | 1  | Trong một tiết học STEM, học sinh làm mô hình hành tinh gồm một quả cầu bằng xốp bán kính 5 cm. Để tạo hiệu ứng ánh sáng tỏa ra, học sinh đó đặt quả cầu vào trong một cái giá đỡ dạng hình nón trong suốt có bán kính đáy 8 cm và đường sinh 17 cm.                                                                                                                                                    | 1,0          |
|                         | a) | Tính diện tích xung quanh của giá đỡ hình nón và thể tích của quả cầu xốp. (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,5          |
|                         |    | Diện tích xung quanh của giá đỡ hình nón là:<br>$S_{xq} = \pi \cdot r \cdot l = \pi \cdot 8 \cdot 17 = 136\pi \approx 427,3 \text{ (cm}^2\text{)}$                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,25         |
|                         |    | Thể tích của quả cầu xốp là:<br>$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 5^3 = \frac{500}{3}\pi \approx 523,6 \text{ (cm}^3\text{)}$                                                                                                                                                                                                                                          | 0,25         |
|                         | b) | Để tạo hiệu ứng ánh sáng đổi màu, học sinh dự định đổ một loại dung dịch phát quang vào phần không gian bên trong giá đỡ hình nón (phần không bị quả cầu chiếm chỗ). Tính thể tích của phần dung dịch này.                                                                                                                                                                                              | 0,5          |
|                         |    | Chiều cao $h$ của hình nón là:<br>$h = \sqrt{l^2 - r^2} = \sqrt{17^2 - 8^2} = \sqrt{289 - 64} = 15 \text{ (cm)}$<br>Thể tích giá đỡ hình nón là:<br>$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 8^2 \cdot 15 = 320\pi \approx 1005,3 \text{ (cm}^3\text{)}$<br>Thể tích dung dịch này là:<br>$1005,3 - 523,6 = 481,7 \text{ (cm}^3\text{)}$                                                        | 0,25<br>0,25 |
|                         | 2  | Cho đường tròn $(O)$ và một điểm $M$ cố định nằm ngoài đường tròn. Từ $M$ ta kẻ hai tiếp tuyến $MA$ và $MB$ . Lấy điểm $C$ bất kỳ thuộc cung nhỏ $AB$ , đường thẳng $MC$ cắt đường tròn $(O)$ tại điểm thứ hai là $D$ . Gọi $I$ là trung điểm của dây $CD$ .<br>a. Chứng minh 5 điểm $A, B, I, O, M$ cùng thuộc một đường tròn.<br>b. Gọi $H$ là giao điểm thứ hai của đường thẳng $BI$ với đường tròn. | 3,0          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | <p>Chứng minh <math>\widehat{MOA} = \widehat{AHB}</math>. Từ đó chứng minh <math>AH // CD</math>.</p> <p>c. Xác định vị trí điểm <math>C</math> trên cung nhỏ <math>AB</math> để diện tích tam giác <math>MHD</math> lớn nhất.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,25        |
| 2a | <b>Chứng minh 5 điểm A, B, I, O, M cùng thuộc một đường tròn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,75</b> |
|    | <p>Vì <math>MA</math> và <math>MB</math> là hai tiếp tuyến của đường tròn <math>(O)</math> nên <math>OA \perp MA</math> tại <math>A</math> và <math>OB \perp MB</math> tại <math>B</math>. Do đó tam giác <math>OMA</math> vuông tại <math>A</math> và tam giác <math>OMB</math> vuông tại <math>B</math>.</p> <p>Vì tam giác <math>OMA</math> vuông tại <math>A</math> nên ba điểm <math>O, A, M</math> thuộc đường tròn đường kính <math>OM</math> (1)</p>                                                                                                                                                                                                                      | 0,25        |
|    | <p>Vì tam giác <math>OMB</math> vuông tại <math>B</math> nên ba điểm <math>O, B, M</math> thuộc đường tròn đường kính <math>OM</math> (2)</p> <p>Xét tam giác <math>OCD</math> có <math>OC = OD</math> nên tam giác <math>OCD</math> cân tại <math>O</math>.</p> <p>Lại có <math>OI</math> là đường trung tuyến (với <math>I</math> là trung điểm <math>CD</math>) nên <math>OI</math> đồng thời là đường cao hay <math>OI \perp CD</math> tại <math>I</math>.</p> <p>Do đó tam giác <math>MOI</math> vuông tại <math>I</math>.</p> <p>Vì tam giác <math>MOI</math> vuông tại <math>I</math> nên ba điểm <math>O, I, M</math> thuộc đường tròn đường kính <math>OM</math> (3)</p> | 0,25        |
|    | Từ (1), (2) và (3) suy ra 5 điểm $A, B, I, O, M$ cùng thuộc một đường tròn đường kính $OM$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,25        |
| 2b | <b>Chứng minh <math>AH // CD</math></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1,5</b>  |
|    | <p>Xét đường tròn <math>(O)</math>. Vì <math>MA</math> và <math>MB</math> là hai tiếp tuyến cắt nhau tại <math>M</math> nên <math>OM</math> là tia phân giác của <math>\widehat{AOB}</math>.</p> <p>Hay <math>\widehat{MOA} = \widehat{MOB} = \frac{1}{2} \widehat{AOB}</math> (4)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,25        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | <p>Xét đường tròn <math>(O)</math>:</p> <p>Ta có <math>\widehat{AOB} = \text{sd}\widehat{AB}</math> (góc ở tâm)</p> <p>Ta có <math>\widehat{AHB} = \frac{1}{2}\text{sd}\widehat{AB}</math> (góc nội tiếp chắn cung <math>BC</math>)</p> <p>Do đó <math>\widehat{AHB} = \frac{1}{2}\widehat{AOB}</math> (5)</p> <p>Từ (4) và (5) suy ra <math>\widehat{AHB} = \widehat{MOA}</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>0,25</p> <p>0,25</p>             |
|    | <p>Xét đường tròn tâm <math>K</math> đường kính <math>OM</math>, ta có <math>\widehat{MOB} = \widehat{MIB}</math> (2 góc nội tiếp cùng chắn cung <math>MB</math>).</p> <p>Mà <math>\widehat{MOB} = \widehat{MOA}</math> và <math>\widehat{MOA} = \widehat{AHB}</math> nên <math>\widehat{MIB} = \widehat{AHB}</math>.</p> <p>Mà 2 góc này ở vị trí đồng vị nên <math>AH // CD</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>0,25</p> |
| 2c | <p><b>Xác định vị trí điểm <math>C</math> trên cung nhỏ <math>AB</math> để diện tích tam giác <math>MHD</math> lớn nhất.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,5                                 |
|    | <p>Vì <math>AH // CD</math> nên diện tích tam giác <math>MHD</math> cũng chính là diện tích <math>MAD</math></p> <p>Kẻ <math>DK</math> vuông góc với <math>MA</math> (<math>K</math> thuộc <math>MA</math>). Khi đó diện tích tam giác <math>MAD</math> là:</p> $S_{MAD} = \frac{1}{2}DK \cdot AM$ <p>Vì <math>MA</math> cố định nên diện tích tam giác <math>MAD</math> lớn nhất khi <math>DK</math> lớn nhất.</p> <p>Vì tam giác <math>ADK</math> vuông tại <math>K</math> nên <math>DK \leq DA</math>. Mà <math>DA</math> là một dây cung của đường tròn <math>(O)</math>, do đó <math>DA</math> lớn nhất khi <math>DA</math> là đường kính. Khi đó <math>C</math> là giao điểm thứ hai của <math>MD</math> và đường tròn <math>(O)</math>.</p> | <p>0,25</p> <p>0,25</p>             |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p><b>Bài V</b><br/>0,5<br/>điểm</p> | <p>Cho các số thực dương <math>x, y</math> thỏa mãn <math>x + y \leq 3</math>. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức <math>P = \frac{1}{5xy} + \frac{5}{x+2y+5}</math>.</p>                                                                                                                                                                                           | 0,5  |
|                                      | <p>Ta có: <math>P = \frac{1}{5xy} + \frac{5}{x+2y+5} = \frac{1}{5xy} + \frac{5}{(x+y)+y+5} \geq \frac{1}{5xy} + \frac{5}{y+8}</math></p> $P \geq \frac{1}{5xy} + \frac{xy}{20} + \frac{5}{y+8} + \frac{y+8}{20} - \frac{xy+y+8}{20}$ <p>Ta lại có: <math>\frac{xy+y+8}{20} = \frac{y(x+1)+8}{20} \leq \frac{\frac{(x+y+1)^2}{4}+8}{20} \leq \frac{3}{5}</math></p> | 0,25 |
|                                      | <p>Khi đó: <math>P \geq \left( \frac{1}{5xy} + \frac{xy}{20} \right) + \left( \frac{5}{y+8} + \frac{y+8}{20} \right) - \frac{xy+y+8}{20}</math></p> $P \geq \frac{1}{5} + 1 - \frac{3}{5} \Leftrightarrow P \geq \frac{3}{5}$ <p>Vậy <math>P_{\min} = \frac{3}{5} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}</math></p>                                  | 0,25 |